

DCC060 - Banco de Dados

Relatório de Trabalho Prático — Entrega E1

Identificação da Equipe

Campo	Informação
Tema	Sistema de Roteamento de Entregas
SGBD utilizado	PostgreSQL
Integrante 1	João Vitor Almeida Queiroz - 202435007
Integrante 2	Arthur de Souza Marques - 202435015
Integrante 3	Gustavo Bersan Moreira Campos - 202435019
Integrante 4	Murilo Lacerda Dutra - 202435023
Integrante 5	Theo Carvalho de Faria - 202435037

1. INTRODUÇÃO

Sistema de Roteamento e Intermediação de Pedidos

Contexto do Projeto

A plataforma opera no segmento de logística de entregas e comércio eletrônico, funcionando como um marketplace que conecta lojas a consumidores através de uma rede de entregadores parceiros. O destaque do projeto é a separação entre os processos comerciais e logísticos.

Esses dois domínios são autônomos entre si. Quando um pedido é confirmado, ele gera automaticamente entregas e rotas independentes. Isso permite que cada área evolua sem afetar a outra, deixando espaço para a plataforma escalar sem quebrar o sistema.

Domínio de Aplicação

O sistema centraliza o catálogo de produtos das lojas, captura a intenção de compra, processa a divisão financeira das transações e coordena toda a distribuição através de profissionais autônomos. A plataforma também mantém controle rigoroso sobre cada mudança de estado, garantindo integridade nas transações comerciais e logísticas.

O sistema impede pedidos que misturam produtos de diferentes lojas. Todos os itens de uma compra devem pertencer ao catálogo da mesma loja, o que garante consistência e facilita o gerenciamento por parte do lojista.

A plataforma também mantém históricos de avaliação separados para lojas e entregadores, permitindo que os consumidores avaliem a qualidade e a confiabilidade de ambos.

Usuários do Sistema

O projeto foi pensado para três perfis primários de usuários:

- **Clientes:** exploram as lojas disponíveis, montam pedidos, acompanham o rastreo de suas encomendas e avaliam o serviço. As avaliações funcionam em escala de 1 a 5 estrelas, com opção de comentário textual, permitindo feedback detalhado sobre sua experiência com a loja e o entregador.
- **Lojistas:** gerenciam catálogos e preços, controlam o funcionamento de seus estabelecimentos e atualizam o status de preparação dos pedidos conforme progridem.
- **Entregadores:** visualizam a fila de entregas, assumem rotas de até duas entregas e atualizam o status logístico até a entrega final.

Problemas Resolvidos

Sistemas de delivery convencionais enfrentam três problemas principais: roteamento ineficiente, falta de transparência nos repasses financeiros e rastreabilidade deficiente.

Este projeto resolve o roteamento limitando cada rota a no máximo duas entregas simultâneas e impedindo que entregadores retenham pedidos enquanto têm entregas em atraso. Dessa forma, a plataforma garante melhor distribuição de carga e menos congestionamento na rede de entregas.

A divisão de pagamentos é automatizada assim que a transação é concluída. O sistema calcula e separa de forma transparente a fatia do lojista, a comissão do entregador e a taxa da plataforma, eliminando disputas e atrasos.

A rastreabilidade é garantida através de registros de auditoria imutáveis. Qualquer mudança de fase em um pedido ou entrega cria um histórico permanente que não pode ser alterado ou deletado, assegurando total transparência ao consumidor e segurança jurídica à plataforma.

Escopo e Delimitações

O que fica de fora do modelo, para permitir focar no que é essencial para o sistema:

- A gestão de estoque das lojas não foi incluída. A plataforma garante que produtos estejam disponíveis no catálogo no momento da venda, mas não controla inventário físico, insumos ou fichas técnicas das lojas.
- O rastreamento das entregas em tempo real (GPS) também ficou de fora. Um banco de dados relacional não é adequado para absorver coordenadas a cada segundo. O acompanhamento se limita a eventos logísticos (mudanças de status).

- A gestão de frotas e vínculos trabalhistas não foi pensada para o escopo atual. Como os entregadores são autônomos, o sistema se restringe apenas ao pagamento por corrida bem-sucedida.
- Criação de promoções como cashback e preços dinâmicos também foram deixadas de fora. O foco está no fluxo simples de compra, entrega e divisão de pagamentos.

Quanto às validações e integridades de dados, o formato dos documentos de identificação (CPF para pessoa física e CNPJ para as lojas) é garantido pelo banco de dados, que aceita apenas a quantidade correta de dígitos numéricos. O cálculo dos dígitos verificadores é feito na camada de aplicação, antes da gravação. Já os valores de preços e quantidades devem ser sempre maiores que zero, o que é garantido por restrições no banco de dados.

2. REQUISITOS DO PROJETO

Esta seção apresenta os requisitos funcionais do sistema (o que a plataforma deve oferecer aos seus usuários) e as regras de negócio (as restrições e condições que o sistema deve tratar). Para cada regra, indica-se onde ela será implementada: restrição de integridade no DDL, gatilho ou código da aplicação.

2.1 Requisitos do Sistema

ID	Requisito do Sistema
RF01	O sistema deve permitir o cadastro e a manutenção (CRUD) dos dados das pessoas que utilizam a plataforma (Clientes, Lojistas e Entregadores), incluindo múltiplos Telefones e Endereços.
RF02	O sistema deve permitir que o Cliente crie um Pedido, adicionando Produtos com suas quantidades específicas
RF03	O sistema deve instanciar automaticamente uma Entrega (etapa logística) vinculada a um Pedido.
RF04	O sistema deve permitir que um Entregador visualize as entregas ativas disponíveis e aceite assumir uma delas.
RF05	O sistema deve permitir a consulta da linha do tempo (rastreamento passo a passo) de um Pedido e de sua Entrega.
RF06	O sistema deve permitir que o Lojista atualize o status de preparação do pedido (ex.: “Em Preparação”, “Pronto”) e que o Entregador atualize o status da logística (ex.: “A Caminho”, “Entregue”).

ID	Requisito do Sistema (cont.)
RF07	O sistema deve permitir que o Lojista altere o status de funcionamento da sua loja (ex.: “Aberta”, “Fechada”) e pause a venda de produtos específicos do catálogo sem precisar excluí-los do banco.
RF08	O sistema deve permitir que o Cliente envie uma Avaliação (nota e comentário) direcionada à Loja e ao Entregador.
RF09	O sistema deve calcular e registrar a divisão financeira do valor pago, discriminando a fatia devida à Loja, a comissão do Entregador e a taxa retida pela plataforma.
RF10	O sistema deve fornecer consultas parametrizadas para as Lojas (ex.: filtrar por datas e status) para listar o volume de pedidos concluídos e o faturamento.

2.2 Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio	Implementação
RN01	Um pedido só pode ser feito se a loja estiver aberta.	Aplicação
RN02	Uma rota deve ser composta por no máximo duas entregas.	Restrição (DDL)
RN03	Caso exista alguma entrega atrasada, o entregador fica impedido de assumir uma segunda entrega.	Aplicação
RN04	Qualquer mudança nos status do pedido ou da entrega deve gerar uma linha na respectiva tabela de histórico.	Gatilho
RN05	A soma da parcela da loja, da comissão do entregador e da taxa da plataforma deve ser igual ao valor total pago pelo pedido.	Restrição (DDL)
RN06	A nota dada na Avaliação (para a Loja ou para o Entregador) deve ser obrigatoriamente um número inteiro de 1 a 5.	Restrição (DDL)
RN07	Um pedido não pode misturar Produtos de lojas diferentes. Todos os itens do pedido devem pertencer ao catálogo da mesma Loja.	Restrição (DDL)

ID	Regra de Negócio (cont.)	Implementação
RN08	Os registros gravados nas tabelas de Histórico de Status são imutáveis. O sistema deve bloquear qualquer tentativa de UPDATE ou DELETE nestas tabelas.	Gatilho
RN09	O valor unitário de um Produto no catálogo e a quantidade comprada no Item do Pedido devem ser estritamente maiores que zero.	Restrição (DDL)
RN10	O CPF (11 dígitos) e o CNPJ (14 dígitos) devem conter apenas números e ter a quantidade correta de dígitos.	Restrição (DDL)
RN11	O CPF e o CNPJ devem ter dígitos verificadores válidos (cálculo estrutural) antes de serem gravados.	Aplicação
RN12	Uma Entrega só pode ser criada para um Pedido já pago pelo Cliente e confirmado pela Loja.	Gatilho
RN13	Uma Avaliação só pode ser registrada para um Pedido cuja Entrega esteja finalizada.	Gatilho